

## تحليل التكامل المشترك بين الدين الخارجي وخدمة الدين والنمو الاقتصادي في مصر باستخدام نموذج ARDL الموسع

د. مروة محمد علي مصطفى \*

### مستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الدين الخارجي وخدمة الدين على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1971-2022)، وذلك للتحقق من فرضية تراكم عبء الديون (*Debt Overhang*) وفرضية أثر المزاحمة (*Crowding Out Effect*). اعتمدت الدراسة على بيانات سنوية مستمدة من البنك المركزي المصري والبنك الدولي، وتم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة الموسع (AARDL) نظراً لملاءمته لاختبار العلاقات التكاملية في الأجلين القصير والطويل.

وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة عكسية ومعنوية بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في الأجل الطويل. كذلك كان تأثير خدمة الديون على النمو الاقتصادي عكسياً ومعنوياً في الأجل الطويل عند مستوى معنوية 10%. وتوضح تلك النتائج أن الموارد المالية المقترضة لم تستخدم في مشروعات إنتاجية أو مشروعات لها مردود اقتصادي، كما تشير النتائج إلى تحقق فرضية تراكم الديون *debt overhang hypothesis* وأن الديون المتراكمة تفوق قدرة الدولة على خدمة تلك الديون وبالتالي تحقق فرضية أثر المزاحمة *crowding out effect*. كما توضح النتائج أن الميزانية الحكومية تواجه ضغوط تمويلية نتيجة ارتفاع مدفوعات الفائدة ولا شك أن هذه الضغوط تمنع من إنفاق المزيد على البنية الأساسية والاستثمارات الإنتاجية اللازمة لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وبالتالي تؤثر عكسياً على النمو الاقتصادي. وتوصي الدراسة بأهمية إدارة الدين الخارجي بفعالية من خلال توجيهه للاستثمارات الإنتاجية والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، مع تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية لدعم النمو الاقتصادي والحد من المخاطر.

**كلمات مفتاحية:** الدين الخارجي، النمو الاقتصادي، نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة الموسع *augmented ARDL*

\* مدرس بقسم الاقتصاد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الاسكندرية

- Email: [marwa.moustafa@alexu.edu.eg](mailto:marwa.moustafa@alexu.edu.eg)
- Marwa\_mohali@yahoo.com

## **Abstract:**

*This study aims to analyze the impact of external debt and debt service on economic growth in Egypt from 1971 to 2022, investigating the debt overhang hypothesis and the crowding-out effect hypothesis. The study relies on annual data obtained from the Central Bank of Egypt and the World Bank. It applies the Augmented Autoregressive Distributed Lag (AARDL) model due to its suitability for testing cointegration relationships in both the short and long run.*

*The findings reveal a significant negative long-run relationship between external debt and economic growth. Similarly, debt service exerts a significant negative effect on economic growth in the long run at the 10% significance level. These results indicate that borrowed financial resources were not channeled into productive projects or projects with economic returns. Furthermore, the results confirm the validity of the debt overhang hypothesis, as the accumulated debt exceeds the country's capacity to service it, thereby validating the crowding-out effect. The results also show that government budgets face financial pressures due to rising interest payments, which in turn limit spending on infrastructure and productive investments necessary for growth and job creation, thereby adversely affecting economic growth.*

*Moreover, the study finds that capital, foreign direct investment (FDI), and inflation exert positive and significant effects on economic growth, while unemployment has a significant negative impact. In contrast, trade openness has a negative but statistically insignificant effect on economic growth.*

**Key Words:** External debt, economic growth, Augmented Autoregressive Distributed Lag (AARDL) model.

**مقدمة:**

تتاح للدول النامية فرصاً محدودة للنفوذ إلى أسواق رأس المال الدولية، وبالتالي فرصتها في الحصول على العملة الأجنبية محدودة، ومما لا شك فيه أنه يمكن من خلال الاقتراض من الخارج توفير العملة الأجنبية اللازمة لتلك الدول نظراً إلى حاجتها إلى الموارد المالية واللازمة لتمويل عملية التنمية في ظل وجود فجوة موارد محلية (Malik, Hayat, & Hayat, 2010). حيث تتميز الدول النامية بعدم كفاية رأس المال وانخفاض المدخرات والاستثمارات الإنتاجية والدخول، وبالتالي فإن المدخرات لا تكفي لتمويل الاستثمارات (Ayadi & Ayadi, 2008).

شهد الاقتصاد المصري خلال العقد الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الدين الخارجي، حيث بلغ 46.06 مليار دولار عام 2014، وارتفع إلى 79 مليار دولار عام 2017، ثم 137.8 مليار دولار في 2021، ووصل إلى 155.7 مليار دولار في 2022، ليتجاوز 165 مليار دولار في عام 2023 (البنك المركزي المصري). هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول انعكاسه على مسار النمو الاقتصادي.

لم تحسم الدراسات التطبيقية العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي فقد تكون تلك العلاقة طردية أو عكسية، وذلك وفقاً لكيفية إدارة هذا الدين واستخدام الأموال المقترضة بشكل فعال ومجدي. فقد يساهم الدين الخارجي في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استخدام الأموال المقترضة في سد فجوة الموارد المحلية واستخدام تلك الأموال في الاستثمار في البنية التحتية وتمويل المشروعات الإنتاجية، كما يمكن أن تستخدم تلك الأموال في تحسين الانفاق على رأس المال البشري كالتعليم والتدريب والصحة وتنعكس نتيجة التحسن في رأس المال البشري بدورها على النمو الاقتصادي. كما تستخدم تلك القروض في الوصول إلى التكنولوجيا والخبرات غير المتاحة محلياً، مما يزيد من القدرة التنافسية ويعزز النمو. وبالتالي فإن استخدام القروض لتمويل مشروعات لها جدوى اقتصادية تتجاوز تكلفة هذا القرض، قد يكون له تأثير إيجابي على النمو Saifuddin (2016)، (Sasaki 2009).

كذلك قد تؤثر تلك الديون سلباً على النمو الاقتصادي إذا كان سداد الديون وفوائدها يمثل عبء على الاقتصاد، وإذا كانت تلك القروض مشروطة بإصلاحات غير مواتية وغير مناسبة للاقتصاد. كذلك فإن هذا العبء قد يؤدي إلى تحويل الموارد من الاستثمار في النمو إلى خدمة الدين. كذلك هناك مخاطر مالية فإذا ارتفعت قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، قد يصبح سداد الدين أكثر تكلفة، مما يزيد من عبء هذا الدين على الاقتصاد. خلاصة القول إن استخدام القرض لتمويل نفقات غير إنتاجية أو في حالة تجاوز حجم الدين قدرة الدولة على السداد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة ديون وانخفاض في

## النمو الاقتصادي (Syzykova (2024)، Abbas (2024)، Kharusi & Ada (2018)

ولا شك أن للاقتراض الخارجي آثاراً سلبية على اقتصاديات الدول النامية، فالأرصدة الضخمة من القروض تمثل تهديد للدولة المقترضة لأن القروض الضخمة قد تتجاوز قدرة الدولة على سداد الديون أو خدمة تلك الديون والتي من المرجح أن تكون دالة متزايدة لمستوى الناتج في الدولة المقترضة. مما يترتب عليه استنفاد عائد الاستثمار المحلي من قبل الجهات الدائنة. كذلك يرتبط بالديون شعور المستثمرين بعدم اليقين مما يحجم المستثمرين عن اتخاذ قرار بالاستثمار مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

اختلفت الأدبيات الاقتصادية حول طبيعة العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الاقتراض قد يسهم في تحفيز النمو إذا وُجّه إلى استثمارات إنتاجية، في حين أكدت دراسات أخرى أن تراكم الديون يؤدي إلى تراجع معدلات النمو نتيجة لتحقيق فرضيتي تراكم أعباء الديون (Debt Overhang) وأثر المزامحة (Crowding Out Effect). ويتضح مما سبق أن العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي غير محددة ولم تحسم بعد. لذلك تهدف الدراسة إلى اكتشاف علاقة التكامل المشترك بين الدين الخارجي وخدمة الدين والنمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري باستخدام منهجية قياسية تعتمد على نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة الموسع Augmented Autoregressive distributed Lag Model AARDL وقد اعتمدت الدراسة على بيانات سنوية مستمدة من البنك الدولي والبنك المركزي المصري خلال الفترة 1971-2022، وتم استخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة الموسع (AARDL) نظراً لقدرته على التعامل مع المتغيرات المدمجة من رتب مختلفة مستقرة في الفرق الأول ومستقرة في المستوى. وتم اختبار وجود علاقات توازنية طويلة الأجل. اقتصر نطاق الدراسة على الاقتصاد المصري (حدود مكانية). أما من حيث الزمن، فقد شملت الدراسة الفترة من 1971 إلى 2022، نظراً لتوافر البيانات الموثوقة ولأنها تعكس مراحل متعددة من تطور الدين الخارجي (حدود زمنية). بينما من الناحية الموضوعية، ركزت الدراسة على تحليل العلاقة بين الدين الخارجي وخدمة الدين من جهة، والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، بما يتسق مع أهداف البحث (حدود موضوعية).

وبناء عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤالين التاليين:

- ما هو تأثير الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر في الأجل الطويل؟
- ما هو تأثير خدمة الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر في الأجل الطويل؟

ويمكن صياغة فروض الدراسة في الفروض التالية:

- 1- توجد علاقة عكسية في الأجل الطويل بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي.
- 2- توجد علاقة عكسية في الأجل الطويل بين خدمة الدين الخارجي والنمو الاقتصادي.

تنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء بعد المقدمة يتضمن الجزء الثاني من الدراسة في استعراض تطور العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي عبر الأدبيات الاقتصادية والدراسات التطبيقية، يليه في الجزء الثالث استعراض تطور العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في مصر، ثم الدراسة القياسية في الجزء الرابع يليها نتائج الدراسة القياسية في الجزء الخامس وأخيراً الخلاصة والتوصيات في الجزء السادس.

## **2- الأدبيات النظرية والدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة**

### **بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي**

وفقاً لتعريف صندوق النقد الدولي يعرف الدين الخارجي بأنه الدين الذي تبلغ مدة استحقاقه أكثر من سنة، ويكون هذا الدين مستحق لأفراد أو هيئات من غير المقيمين، ويسدد غالباً بالعملة الأجنبية. وبالتالي الدين الخارجي هو الجزء غير المسدد من الالتزامات المالية الحالية (وليس الاحتمالية) المستحقة على المقيمين في اقتصاد معين تجاه غير المقيمين. ويتطلب هذا الدين الوفاء بمدفوعات لسداد أصل الدين و/أو الفوائد في تواريخ محددة مستقبلية (صندوق النقد الدولي، 2014). من أسباب تفاقم أزمة الديون الخارجية في الدول النامية، قصور السياسات الصحيحة لتحقيق التنمية في تلك الدول، صغر حجم المدخرات المحلية وقصورها عن تمويل الاستثمارات وسوء إدارة الدين العام واستخدام تلك الديون في سداد فاتورة استيراد السلع الاستهلاكية بدلاً من استخدامها في استثمارات إنتاجية تسهم في تحقيق التنمية في الدول النامية، والعجز المتزايد في ميزان المدفوعات، التضخم وتدهور أسعار الصرف (محمد، 2020).

تقترض الحكومات من مصادر داخلية وخارجية، في حين أن الاقتراض المحلي يتسبب في مزاحمة الاستثمار المحلي الخاص، فإن الاقتراض الخارجي يترتب عليه التأثير على العديد من المتغيرات على المستوى الكلي مثل التقلبات في سعر الصرف وسعر الفائدة وتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج بالإضافة إلى تأثيره على التضخم. ويمكن أن يكون الدين الخارجي محفزاً للنمو الاقتصادي إذا تم إدارة هذا الدين بطريقة سليمة تضمن تحقيق عائد يفوق التكاليف المرتبطة بهذا الدين (Okoye, 2013). كذلك يرتبط بالدين الخارجي وفقاً لوجهة نظر المستثمرين زيادة في الضرائب المحتملة واحتمال وقوع أزمات وبالتالي يمتنع المستثمرون عن القيام بالاستثمار. ويعرف ذلك بأثر المزاحمة crowding out effect ويمكن قياس أثر المزاحمة من خلال

كبر حجم النقد الأجنبي الموجه لخدمة الدين الخارجي وبالتالي صغر حجم نسبة التمويل المتبقية لتمويل الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي. حيث يرتبط بمدفوعات الدين الخارجي الضخمة تحويل الموارد المالية المحدودة والتي كان يمكن استخدامها في تمويل الاستثمار العام كمدفوعات لسداد الدين الخارجي، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي (Mavhinga, 2015; Matthew & Mordecai, 2016).

ولا شك أنه يرتبط بالاقتراض من الخارج العديد من المنافع وبصفة خاصة للدول النامية والتي لا تستطيع أن تصل إلى أسواق رأس المال الدولية، ومن خلال الاقتراض تستطيع تلك الدول تمويل الاستثمارات والتي تصبح غير ممكنة في ظل وجود فجوة موارد محلية. لكن في حالة تجاوز تلك الديون قدرة الاقتصاد يرتبط بتلك القروض أزمات مالية واقتصادية في الأجل الطويل، فإذا ارتبط بالاقتراض فوائد تفوق قدرة الاقتصاد على السداد of risk default يكون لها آثار سلبية على عملية النمو الاقتصادي، كذلك يرتبط بالإفراط في الديون Excessive debt ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار (Angelov 2023). وقد أشار Krugman (1988) إلى مفهوم تراكم الديون (Debt Overhang)، والذي يعبر عن حالة تصبح فيها الحكومة غير قادرة على سداد ديونها الخارجية، حيث تنخفض قدرتها على السداد إلى مستوى أقل من القيمة الفعلية للديون. يؤدي هذا الوضع إلى إثقال كاهل الاقتصاد، حيث تقلل الديون المتراكمة من فرص الاستثمارات الجديدة وتعيق النمو الاقتصادي. وذلك لأن المستثمرين يتوقعون أن يتم توجيه الأرباح المستقبلية نحو خدمة الديون بدلاً من إعادة استثمارها في مشروعات إنتاجية تعود بالنفع على الاقتصاد.

وقد تباينت الآراء التي تتعلق بالاقتراض من الخارج في الفكر الاقتصادي. لم يؤيد الفكر الكلاسيكي اللجوء إلى الدين الخارجي، والذي وفقاً لهم له ضرر وآثار اقتصادية غير مرغوبة على الدولة، وأن يكون اللجوء للاستدانة في أضيق الحدود (الحروب، الأزمات). ويرجع ذلك إلى أن الدولة التي تعاني من عبء ديون مرتفع قد تقوم بتخصيص نسبة كبيرة من مواردها لسداد الديون، مما يقلل من ذلك الموارد المتاحة للاستثمارات الإنتاجية ومن ثم يمكن أن يقلل من معدل النمو. وفي حين رفض آدم سميث اللجوء للاستدانة، لم يرفض ريكاردو الاستدانة وبصفة خاصة في حالة عجز الموارد المحلية للدولة عن الوفاء بالتزاماتها، واشترط أن تقوم الدولة بفرض ضرائب ورسوم يمكن من خلالها سداد فوائد تلك الديون (الغايش، 2023). أما وفقاً لكينز فإن الاقتراض أداة في يد الدولة لخفض معدل البطالة ورفع معدل النمو الاقتصادي، حيث وفقاً لهم يؤثر الاقتراض طردياً على الطلب الكلي (Alshammery, et al., 2020). كذلك أيد هارود- دومار اللجوء للاقتراض الخارجي، ففي رأيهم أن تمويل عملية التنمية يتم من خلال الادخار، وعندما يتم استخدام

الموارد المالية الخارجية في تمويل الاستثمارات ينتج عن ذلك زيادة الاستثمارات وترتفع معدلات النمو الاقتصادي. ووفقاً لهذا النموذج، فإن تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات يؤدي إلى زيادة الموارد المحلية وبالتالي زيادة الدخل القومي (Syzdykova, 2024). ومن أجل السيطرة على الدين العام في المستقبل وفقاً ل Domar (1944) يجب أن يكون معدل نمو الاقتصاد أكبر من معدل نمو الفائدة على الدين العام، حتى لا يكون للدين العام تأثير عكسي على النمو الاقتصادي، فإذا كان معدل النمو الاقتصادي أقل من معدل نمو الفائدة على الدين الخارجي يزيد من أعباء هذا الدين ويحد من قدرة الاقتصاد على سداد هذا الدين. فسعر الفائدة طويل الأجل هو القناة الرئيسية التي يمكن من خلالها للدين العام أن يؤثر على النمو الاقتصادي. وسوف تدفع الحكومة سعر فائدة أعلى على المدى الطويل بسبب الإفراط في الاقتراض لتغطية عجز الميزانية. ومن خلال مزاحمة القطاع الخاص والاستثمارات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يميل إلى إبطاء النمو الاقتصادي (Alshammary et al. 2020 )

اختلفت الدراسات السابقة فيما يتعلق بتأثير الدين الخارجي وأعباء الدين الخارجي على النمو الاقتصادي، فهناك دراسات خلصت إلى إيجابية هذا الأثر في حين توصلت دراسات أخرى إلى أن العلاقة بين المتغيرين عكسية، وتم توضيح تلك العلاقة من خلال فرضية تراكم أعباء الديون (Zaghdoudi & Hakimi, 2017)، وبالتالي نجد أن الدراسات السابقة أوضحت العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي من زوايا متعددة، حيث أظهرت نتائج متباينة تعتمد على كفاءة استخدام الدين، جودة المؤسسات، حدود الاستدانة، وطبيعة المشروعات الممولة. وقد تناولت هذه الدراسات كلاً من الآثار العكسية والإيجابية على النمو الاقتصادي.

فيما يتعلق بالعلاقة العكسية بين الدين الخارجي والنمو، تشير دراسة Baraki (2005) إلى أن الدين الخارجي وخدمة الدين لهما أثر عكسي على النمو الاقتصادي عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 45%، وقد استخدمت الدراسة بيانات Panel Data لعدد 44 دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة 1970-2002. كذلك، وجدت دراسة (Malik, Hayat, & Hayat 2010) أن الدين الخارجي يؤثر عكسياً ومعنوياً على النمو في باكستان خلال الفترة 1972-2005، مؤكدة أن الدين يعيق النمو الاقتصادي في البلاد. وفي زيمبابوي، أظهرت دراسة Mavhinga (2015) باستخدام نموذج VECM خلال الفترة 1980-2013 أن العلاقة بين الدين الخارجي والنمو علاقة عكسية، مع تراكم أعباء الدين debt overhang وعدم تحقق فرضية مزاحمة الدين للاستثمار الخاص، إذ كانت العلاقة بين خدمة الدين والنمو غير معنوية.

أظهرت دراسة (Qureshi & Liaqat (2020) على 123 دولة خلال الفترة 1990-2015 أن الدين العام له أثر عكسي على النمو، بينما كان أثر الدين الخاص غير معنوي. وأكدت الدراسات التي طبقت على الاقتصاد المصري محمد (2020) أن للدين الخارجي تأثيراً عكسياً على الناتج المحلي وإجمالي الصادرات وحجم الاحتياطي النقدي، مع علاقة طردية بين الدين ومعدل التضخم، موصية بالحد من الاقتراض الخارجي وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وأظهرت دراسة إبراهيم (2021) أن أثر الدين مقاساً بنسبة الدين إلى الناتج القومي على النمو عكسي ومعنوي في الأجلين القصير والطويل، نتيجة سوء توجيه الدين نحو الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من الاستثمار المنتج.

من جهتها، أظهرت دراسة (Abbas (2024 على 24 دولة نامية و21 دولة ناشئة أن الدين الخارجي يؤثر عكسياً ومعنوياً على النمو في الدول النامية، وكان أثره في الدول الناشئة عكسياً لكنه غير معنوي. وفي دول آسيا الوسطى، أظهرت دراسة Syzdykova (2024) أن الدين الخارجي له أثر عكسي ومعنوي على النمو خلال الفترة 1995-2022 باستخدام FMOLS. أما دراسة (Daba et al. (2023 في 39 دولة SSA خلال 2011-2021 فقد أظهرت أن كل زيادة بنسبة 1% في إجمالي الدين الخارجي ترتبط بانخفاض قدره 0.034% في الناتج المحلي على المدى القصير و0.65% على المدى الطويل، مع أكبر تأثير سلبي طويل المدى. وفي تركيا، أظهرت دراسة Akinci (2024) عدم وجود علاقة طويلة الأمد بين الدين والنمو خلال الفترة 1980-2022 باستخدام Fourier ARDL، مما يعكس أن التأثير يعتمد على مدى الاستخدام الفعال. وأظهرت دراسة (Doorasamy et al. (2024 أن تأثير الدين قصير المدى غير مهم في جنوب أفريقيا ونيجيريا، بينما تأثيراته طويلة المدى ضارة في جنوب أفريقيا، مع سببية أحادية الاتجاه من النمو نحو الدين في جنوب أفريقيا وعدم وجود علاقة سببية في نيجيريا.

في المقابل، تناولت بعض الدراسات العلاقة الإيجابية بين الدين والنمو الاقتصادي، حيث أظهرت دراسات مثل (Sasaki (2009 في إندونيسيا خلال 1991-2006 باستخدام OLS أن الدين له أثر معنوي وطردي على الاستثمار والنمو. كما أكدت دراسة (Saifuddin (2016 في بنجلاديش خلال 1974-2014 أن الدين العام يؤثر طردياً على الاستثمار والنمو مع تأثير غير مباشر عبر الاستثمار. وفي نيجيريا، أظهرت دراسة (Uchenna & Adedayo (2020 أن هناك علاقة إيجابية ومعنوية بين الدين والنمو، مؤكدة أن الدين يعزز النمو إذا استخدم بشكل مناسب. وفي مصر، أظهرت دراسة برسوم (2022) خلال 1983-2020 باستخدام VECM أن للدين تأثير إيجابي معنوي قصير وطويل الأجل على معدل النمو، مع ضرورة توجيه القروض للمشروعات الإنتاجية

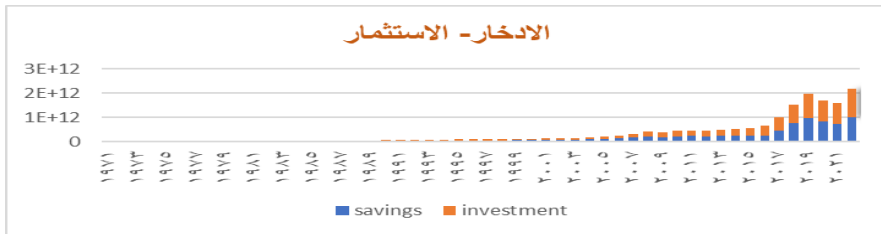
واستقرار السياسات. وأكدت دراسة (Hassanien (2023 في مصر خلال 1985-2020 باستخدام ARDL أن الدين يعزز النمو في البداية إلا أن الأثر قد يتراجع إذا لم يُستخدم بشكل فعال، مع أهمية التخطيط المالي والرقابة.

وأخيراً، أظهرت دراسة (Alemu et al. (2023 في دول شرق إفريقيا أن جودة المؤسسات تقلل من الأثر السلبي للدين، حيث يتحول الأثر الإيجابي إلى سلبي بعد تجاوز عتبة 62.9%، مع ضرورة تحسين جودة المؤسسات وتقليل الإنفاق غير الضروري لتعظيم فوائد الدين وتقليل مخاطره.

تختلف هذا الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تشمل الدين الخارجي وخدمة الدين معاً، وليس الدين الخارجي فقط، وذلك لقياس أثر كلاً من الدين الخارجي وفوائده على النمو الاقتصادي من خلال بناء نموذجين وذلك لاختبار وجود علاقة في الأجل الطويل بين متغيرات الدراسة في مصر باستخدام سلسلة زمنية تغطي فترة زمنية طويلة من 1971 إلى 2022 باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة الموسع AARDL و تركز على الاقتصاد المصري حصرياً مما يمنح نتائجها أهمية عملية لصانعي السياسات.

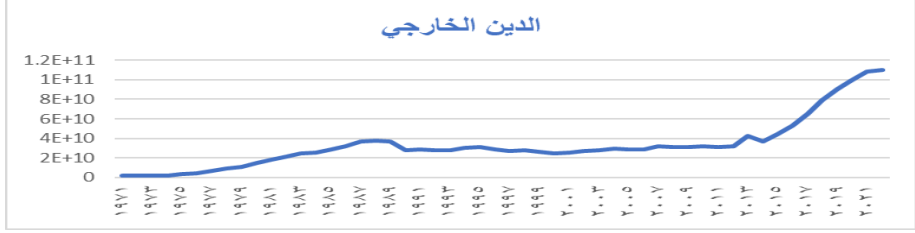
### 3- تطور العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في مصر

يتضح من الشكل رقم (1) وجود فجوة موارد محلية حيث كانت المدخرات أقل من الاستثمارات المستهدفة خلال فترة الدراسة، ويلاحظ أن تلك الفجوة بدأت تتزايد تدريجياً مع زيادة ملحوظة خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2022، ووصلت تلك الفجوة ذروتها في الأعوام 2017، 2018 و 2021 و 2022.



المصدر: بواسطة الباحثة اعتماداً على بيانات البنك الدولي

شكل رقم (1) فجوة الموارد المحلية



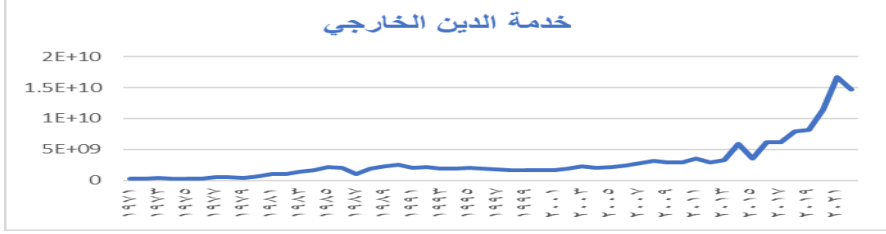
المصدر: بواسطة الباحثة اعتماداً على بيانات البنك الدولي

### شكل رقم (2) تطور الدين الخارجي في مصر

يتضح من الشكل رقم (2) تطور الدين الخارجي في مصر خلال فترة الدراسة حيث يتضح من الشكل أن الدين الخارجي كان صغير وحتى عام 1975، بدأ يتزايد تدريجياً مع بداية الانفتاح الاقتصادي في مصر ليبلغ الدين الخارجي ذروته في الفترة من 1988 - 1990 وهي فترة عانى الاقتصاد المصري من العديد من المشكلات الهيكلية كالبطالة والتضخم وانخفاض معدل النمو الاقتصادي ووجود فجوة موارد محلية، وقد استدعت تلك المشكلات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي في 1991.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري شهدت الفترة منذ 2000 وحتى 2010 استقرار في معدلات الدين الخارجي، حيث وصل الدين الخارجي في 2010 إلى 33.7 مليار دولار بزيادة تمثل 5.9 مليار دولار منذ عام 2000، ويعكس النمو المنخفض الدين الخارجي سياسة الدولة في ذلك الوقت والتي كانت ترفض التوسع من خلال مزيد من الديون الخارجية (البنك المركزي المصري).

بدأ الدين الخارجي في التزايد منذ عام 2013 وحتى عام 2022 تزامناً مع الأحداث السياسية التي مرت بها مصر منذ عام 2011، وهي نفس الفترة التي شهدت فيها مصر ارتفاع في فجوة الموارد المحلية، ووصل الدين الخارجي ذروته في الأعوام 2017، 2018 و 2021 و 2022. حيث وصل الدين الخارجي. وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين الخارجي في 2014 حيث وصل إلى 46.06 مليار دولار، وفي 2017 وصل الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار، ثم 137.8 مليار دولار في 2021، كما سجل الدين الخارجي 155.7 مليار دولار في 2022، وارتفع ليصل إلى أعلى مستوياته في عام 2023 ليصل إلى 165 مليار دولار (البنك المركزي المصري).



المصدر: بواسطة الباحثة اعتماداً على بيانات البنك الدولي

شكل رقم (3) تطور خدمة الدين الخارجي في مصر

يتضح من الشكل رقم (3) ارتفاع مقدار خدمة الديون الخارجية منذ عام 2011 وحتى 2022، ويمثل الارتفاع الملحوظ لخدمة الديون الخارجية نتيجة طبيعية لارتفاع مقدار الدين الخارجي خلال تلك الفترة.

#### 4- الدراسة القياسية

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي لاكتشاف أثر الدين الخارجي وخدمة ذلك الدين على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 1971 إلى 2022، وذلك لاختبار وجود علاقة في الأجل الطويل بين متغيرات الدراسة استناداً إلى منهجية قياسية تعتمد على نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة الموسع augmented ARDL. استناداً للنظرية الاقتصادية واستناداً إلى دراسة Baraki (2005)، (2005)، Mavhinga (2018)، Kharusi & Ada (2018) إبراهيم (2021)، محمد (2020). وبدءاً من دالة انتاج Cobb-Douglas نجد أن النمو الاقتصادي يتأثر بالعمل ورأس المال كمتغيرات مفسرة ويمكن توسيع تلك الدالة لتشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والانفتاح التجاري بالإضافة إلى متغيرات مفسرة أساسية تحاول الدراسة دراسة أثرها على النمو الاقتصادي من خلال نموذجين، في النموذج الأول يتمثل المتغير المفسر الأساسي الذي تهدف الدراسة إلى قياس أثره على النمو الاقتصادي في الدين الخارجي، وذلك للتأكد من تحقق فرضية تراكم عبء الديون overhang debt. ويتمثل المتغير المفسر الأساسي في النموذج الثاني في خدمة الديون الخارجية. للتأكد من تحقق فرضية أثر المزاحمة crowding out effect. تمثل بيانات الدراسة بيانات سلسلة زمنية سنوية، تم الحصول على تلك البيانات من مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي، ويمكن صياغة العلاقة الدالية التي تعبر عن النموذجين كما يلي:

$$Gdp = f(K, unem, ed, fdi, cpi, trade)$$

$$Gdp = f(K, unem, ds, fdi, cpi, trade)$$

يمكن التعبير عن المعادلتين الأساسيتين اللتان تمثلان العلاقة بين النمو الاقتصادي والدين الخارجي وبين النمو الاقتصادي وخدمة الدين الخارجي كالتالي:

$$Gdp = \alpha_0 + \alpha_1 k + \alpha_2 unem + \alpha_3 ed + \alpha_4 fdi + \alpha_5 cpi + \alpha_6 trade + u_1 \quad (1)$$

$$Gdp = \alpha_0 + \alpha_1 k + \alpha_2 unem + \alpha_3 ds + \alpha_4 fdi + \alpha_5 cpi + \alpha_6 trade + u_2 \quad (2)$$

**Gdp** معدل النمو الاقتصادي مقاساً بالتغير في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً).

**k** إجمالي تكوين رأس المال (% من إجمالي الناتج المحلي).

**unem** معدل البطالة منسوباً إلى قوة العمل.

**ed** معدل النمو في الدين الخارجي. ويتمثل إجمالي الدين الخارجي في الديون المستحقة لغير المقيمين والقابلة للسداد بالعملة الصعبة أو من خلال سلع أو خدمات. وهو عبارة عن مبلغ الدين العام والمضمون من قبل الحكومة، والدين الخاص طويل الأجل غير المضمون.

**ds** خدمة الديون الخارجية، وتتمثل في مجموع أقساط أصل الدين والفوائد المدفوعة فعلياً بالعملة الأجنبية أو السلع أو الخدمات على الديون طويلة الأجل، والفوائد المدفوعة على الديون قصيرة الأجل، والأقساط (عمليات إعادة الشراء والرسوم) لصندوق النقد الدولي. وتم قياسها بنسبة خدمة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي.

**fdi** صافي التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

**trade** الانفتاح التجاري مقاساً بمجموع الصادرات والواردات كنسبة من الناتج

المحلي الإجمالي.

يفضل استخدام نموذج augmented ARDL إذا كان حجم العينة صغير، كما أنه مناسب إذا كانت متغيرات الدراسة لها درجات تكامل مختلفة. (Nkoro & Uko, 2016). ويمكن من خلال نموذج augmented ARDL التغلب على مشكلة endogeneity (الذاتية) أي وجود تأثير متبادل بين المتغيرات المستقلة. وفي ظل

نموذج **augmented ARDL** تعتمد قيمة المتغير التابع على قيمته في فترات زمنية سابقة (الانحدار الذاتي **autoregressive**)، كذلك تعتمد قيمة المتغير التابع على القيم الحالية والقيم المتباطئة للمتغيرات المستقلة الأخرى في المعادلة المقدرة (الفجوات الموزعة **(distributed lag)** (Kripfganz & Schneider, 2018).

ولتطبيق نموذج **augmented ARDL** عدة خطوات تتمثل بداية في اختبار سكون السلاسل الزمنية للتأكد من عدم وجود سلسلة زمنية متكاملة من الدرجة الثانية  $I(2)$  أي استقرت بعد أخذ الفرق الثاني، حيث في ظل وجود سلسلة متكاملة من الدرجة الثانية لا يمكن تطبيق **augmented ARDL**، ويمكن تطبيق **augmented ARDL** في حالة أن المتغيرات مستقرة في المستوى  $I(0)$  أو مستقرة في الفرق الأول  $I(1)$  أو مزيج من السلاسل الزمنية المستقرة في المستوى والمتكاملة من الدرجة الأولى (Karaoğlu & Demirle, 2021). ويتم اختبار استقرار السلاسل الزمنية من خلال اختباري ديكلي فولر الموسع **ADF Augmented Dickey-Fuller** وفيليبس بيرون **Phillips-PP Perron**. ولأن السلاسل الزمنية للاقتصاد الكلي ذات متجه **trend** تكون أغلب تلك السلاسل الزمنية غير ساكنة **nonstationary**، ولا شك أنه في حالة وجود سلاسل زمنية غير مستقرة فإن المقدرات التي يتم الحصول عليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية **OLS** لا يمكن الاعتماد عليها حيث تفتقد تلك المقدرات للكفاءة وعدم التحيز وبالتالي تؤدي إلى نتائج زائفة **spurious**. أي أن نتائج التقدير التي تتم بشكل مباشر على البيانات في المستوى دون تطبيق اختبارات استقرار السلاسل الزمنية لا يمكن الاعتماد عليها، حتى وإن كانت جودة التوفيق للنموذج مرتفعة (معامل التحديد مرتفع)، حيث تكون تلك النتائج زائفة ولا تعبر عن الحقيقة (مصطفى، 2024).

يتم اختبار وجود علاقة في الأجل الطويل بين الدين الخارجي وخدمة الدين الخارجي والنمو الاقتصادي من خلال عدة اختبارات للتأكد من وجود تكامل مشترك بين المتغيرين. ويتضمن اختبار التكامل المشترك اعتماداً على نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة الموسع **(augmented Autoregressive Distributed Lag (AARDL)** اختبارين هما **F-bound test and t-bound test** واختبار إضافي للمتغيرات المستقلة في فترات إبطاء مختلفة يسمى اختبار **F-test for exogenous**، ولا شك أن هذا الأسلوب له عدة مميزات منها: أنه يمكن استخدام متغير تابع مستقر في المستوى ولا يشترط أن يكون المتغير التابع مستقر بعد أخذ الفرق الأول أي متكامل من الدرجة الأولى  $I(1)$  (Sam, et al., 2019). كذلك يمكننا أسلوب **augmented ARDL** من التحقق من وجود تكامل مشترك اعتماداً على ثلاثة اختبارات، اختبار يتعلق بالنموذج ككل **F-test overall**، واختبار يتعلق بالمتغير التابع **t-test** بالإضافة إلى اختبار يتعلق

بالمتمغيرات المستقلة **F- test for exogenous** كما يسهم الاختبار الإضافي **Exogenous F- Bounds Test** في زيادة دقة وتحسين القوة التفسيرية لمعادلة نموذج **ARDL** الأصلية (الحسين وآخرون، 2024).

بعد التأكد من وجود علاقة تكامل مشترك وفقاً للاختبارات السابقة يتم إجراء مجموعة من الاختبارات التشخيصية **diagnostic tests** للتأكد من خلو البواقي الخاصة بالنموذج المقدر من الأخطاء ، وأن تلك البواقي تتبع الضوضاء الأبيض **white noise**. مثل اختبار الكشف عن وجود ارتباط ذاتي بين البواقي **serial Correlation LM test** واختبار عدم ثبات التباين **Breusch- Pagan- Godfrey** وكذلك اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي **Jarque- Bera Test** ، واختبار مدى ملائمة تحديد النموذج من حيث الشكل الدالي **Ramsey** واختبار استقرار معلمات النموذج **CUSUM test**.

### (5) نتائج الدراسة القياسية

#### (1-5) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة

يتضح من الجدول رقم (1) الذي يعبر عن الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة أنه وفقاً لقيمة الانحراف المعياري للمتغيرات أن أكثر المتغيرات تقلباً هو الانفتاح التجاري والذي تم قياسه بنسبة تمثل مجموع الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأن أقل المتغيرات تقلباً كان معدل النمو في الدين الخارجي.

جدول (1): الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة

| المتغير   | GDP   | K     | une<br>m | FDI   | ED    | DS    | cpi   | TRADE |
|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mean      | 2.86  | 21.20 | 8.04     | 2.14  | 0.10  | 14.61 | 10.90 | 48.28 |
| Median    | 2.33  | 19.52 | 8.40     | 1.55  | 0.04  | 14.59 | 10.19 | 46.56 |
| Maximum   | 10.78 | 33.11 | 13.15    | 9.34  | 1.41  | 32.88 | 29.50 | 74.45 |
| Minimum   | -1.28 | 11.25 | 1.53     | -0.20 | -0.24 | 5.47  | 2.10  | 29.85 |
| Std. Dev. | 2.33  | 5.89  | 3.19     | 2.05  | 0.22  | 6.88  | 6.15  | 11.90 |

المصدر: بواسطة الباحثة اعتماداً على برنامج **EViews12**

#### (2-5) نتائج اختبار جذر الوحدة

يتضح من الجدول رقم (2) وفقاً لاختباري ديكي فولر الموسع وفيليبس بريون وذلك اعتماداً على ثابت **constant** وثابت ومتجه **constant and trend** أن معظم متغيرات الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى، حيث استقرت تلك المتغيرات بعد أخذ الفرق الأول لكل

متغير وذلك باستثناء الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو في الدين الخارجي ومعدل التضخم حيث استقرت تلك المتغيرات في المستوى. وبالتالي تصبح المتغيرات مزيج من متغيرات مستقرة في المستوى ومتكاملة من الدرجة الأولى مما يصلح لتطبيق منهجية الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة الموسع *Augmented ARDL*.

جدول (2) نتائج اختبار استقرار السلاسل الزمنية

| Variables           | ADF                  |                                 |                      | PP                              |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Intercept           | P value (0) at level | P value (I) at first difference | P value (0) at level | P value (I) at first difference |
| unem                | 0.1946               | 0.0000                          | 0.2341               | 0.0000                          |
| fdi                 | 0.1179               | 0.0000                          | 0.1443               | 0.0000                          |
| GDP                 | 0.0115               | -----                           | 0.0017               | -----                           |
| ed                  | 0.0000               | -----                           | 0.0000               | -----                           |
| ds                  | 0.1717               | 0.0000                          | 0.1918               | 0.0000                          |
| cpi                 | 0.0116               | -----                           | 0.0154               | -----                           |
| trade               | 0.0605               | 0.0000                          | 0.1793               | 0.0000                          |
| Intercept and Trend |                      |                                 |                      |                                 |
| unem                | 0.4499               | 0.0000                          | 0.4499               | 0.0000                          |
| fdi                 | 0.2795               | 0.0000                          | 0.2980               | 0.0000                          |
| GDP                 | 0.0058               | -----                           | 0.0066               | -----                           |
| ed                  | 0.0001               | -----                           | 0.0001               | -----                           |
| ds                  | 0.4455               | 0.0000                          | 0.4798               | 0.0000                          |
| cpi                 | 0.0511               | -----                           | 0.0722               | 0.0000                          |
| trade               | 0.0668               | 0.0002                          | 0.3173               | 0.0003                          |

المصدر: بواسطة الباحثة اعتماداً على برنامج EViews12

### (3-5) اختبار التكامل المشترك

يتضح من الجدول رقم (3) أن فترات الإبطاء المثلى للنموذجين كانت على التوالي (4,3,3,2,3,3,4) ، (1,2,3,2,2,3,3) وذلك اعتماداً على معيار *schwarz*. كما يتضح أيضاً من الجدول أن احصائية اختبار *overall bound test* لجميع متغيرات النموذج المستقلة والتابع سجلت 17.006، 16.925 للنموذجين على التوالي، وهي قيمة أكبر من الحد الأعلى للقيمة الحرجة لهذا الاختبار عند مستوى معنوية 1% و 5%،

كذلك يتضح من الجدول أن إحصائية اختبار  $t$  bound test سجلت  $-8.738$ ، -  $8.7506$  للنموذجين على التوالي، والتي كانت أكبر من الحد الأعلى للقيمة الحرجة لهذا الاختبار عند مقارنة القيمة المطلقة لإحصائية الاختبار بالقيم المطلقة للحد الأعلى للقيم الحرجة لهذا الاختبار، كذلك وفقاً لاختبار  $f$  exogenous bound test فإن إحصائية الاختبار أكبر من الحد الأعلى للقيمة الحرجة لهذا الاختبار، وتؤكد نتائج الثلاثة اختبارات مجتمعة أنه توجد علاقة تكامل مشترك (علاقة في الأجل الطويل) بين متغيرات الدراسة للنموذجين (عبد الكريم، 2024).

جدول رقم (3) نتائج اختبار التكامل المشترك للنموذج الأول والثاني

| النموذج الأول          |                  |                |                  |       |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|-------|
| الاختبار               | إحصائية الاختبار | مستوى المعنوية | I(0)             | I(1)  |
| F- overall bound test  | 17.006           | 1%             | 4.31             | 5.88  |
|                        |                  | 5%             | 3.22             | 4.53  |
| t- bound test          | -8.738           | 1%             | -3.96            | -5.31 |
|                        |                  | 5%             | -3.41            | -4.69 |
| Exogenous f bound test | 13.385           | 1%             | 4.715            | 6.293 |
|                        |                  | 5%             | 3.532            | 4.8   |
| نموذج AARDL            |                  |                | (4,3,3,2,3,3,4)  |       |
| النموذج الثاني         |                  |                |                  |       |
| الاختبار               | إحصائية الاختبار | مستوى المعنوية | I(0)             | I(1)  |
| F- overall bound test  | 16.925           | 1%             | 4.364            | 6.006 |
|                        |                  | 5%             | 3.267            | 4.584 |
| t- bound test          | -8.5706          | 1%             | -3.96            | -5.31 |
|                        |                  | 5%             | -3.41            | -4.69 |
| Exogenous f bound test | 8.071            | 1%             | 4.715            | 6.293 |
|                        |                  | 5%             | 3.532            | 4.8   |
| نموذج AARDL            |                  |                | (1,2,3,2,2,3,3,) |       |

المصدر: بواسطة الباحثة اعتماداً على برنامج EViews12

**(4-5) تقدير نتائج الأجل القصير والطويل**

يتضح من الجدول رقم (4) أن معلمة تصحيح الخطأ Error Correction parameter وهي المعلمة التي تحدد السرعة التي تصحح بها الانحرافات بين القيم الفعلية والقيم التوازنية في الأجل الطويل. وكانت قيمة هذه المعلمة كما يتضح من الجدول (4) سالبة وتعني الإشارة السالبة أن هناك تصحيحاً نحو التوازن في الأجل الطويل. كما أن هذه المعلمة معنوية وقيمتها تتراوح بين صفر و1، مما يؤكد وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل. (Pesaran, H., Shin, Y., & Smith, R. (2001) ، وتوضح قيمة معلمة تصحيح الخطأ أن 65% ، 58% على التوالي من أخطاء التوازن تصحح سنوياً في النموذجين.

كما يتضح من الجدول رقم (4) نتائج تقدير علاقات الأجل الطويل:

كان أثر الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر على معدل النمو الاقتصادي طردياً ومعنوياً في النموذجين، وهي العلاقة المتوقعة حيث يتأثر النمو الاقتصادي إيجابياً بمزيد من الاستثمارات الإنتاجية المحلية والأجنبية وتتفق تلك النتيجة مع دراسة Abbas (2024) ، (Kharusi & Ada 2018).

كان أثر معدل البطالة على النمو الاقتصادي عكسياً ومعنوياً في النموذجين، وهي أيضاً العلاقة المتوقعة، حيث تمثل البطالة اهدار للمورد البشري وللمعاملة التي تسهم في تحقيق النمو، ولا شك أن مزيد من فرص العمل والتشغيل يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

كان أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي عكسياً ومعنوياً، وبذلك تم قبول فرض الدراسة الأول، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة إبراهيم (2021)، محمد (2020)، Baraki (2005) (2005) Mavhinga (2015)، Kharusi & Zaghdoudi & Hakimi (2017)، Ada (2018) ويتضح من ذلك أن تلك القروض لم تستخدم في مشروعات إنتاجية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وبذلك تحققت فرضية تراكم عبء الديون في الاقتصاد المصري. كما أثرت خدمة الديون الخارجية عكسياً ومعنوياً على النمو الاقتصادي عند مستوى معنوية 10%، وبذلك تم قبول فرض الدراسة الثاني، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة Mavhinga (2015) مما يعني أن موارد النقد الأجنبي استخدمت لسداد أعباء الدين الخارجي ولم توجه للاستثمارات الإنتاجية، مما يؤكد تحقق فرضية أثر المزامنة.

أما فيما يتعلق بمعدل التضخم فقد كان تأثيره على النمو الاقتصادي طردياً ومعنوياً. وفيما يتعلق بالانفتاح التجاري فقد كان تأثيره عكسياً لكنه غير معنوي وتتفق تلك النتيجة مع دراسة Abbas, (2024)، وتوضح تلك النتيجة يوضح تغلب الواردات على الصادرات، وكذلك يوضح نوعية الواردات والتي تركز على القطاع الاستهلاكي وليس الإنتاجي.

## جدول رقم (4) نتائج تقدير الأجل الطويل لنموذج AARDL للنموذجين الأول والثاني

| النموذج الأول  |             |            |             |        |
|----------------|-------------|------------|-------------|--------|
| Variable       | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| K              | 337.4803    | 76.34431   | 4.420504    | 0.0003 |
| unem           | -765.6787   | 83.55432   | -9.163843   | 0.0000 |
| fdi            | 298.1606    | 86.27282   | 3.456020    | 0.0028 |
| ed             | -33.70118   | 10.61572   | -3.174648   | 0.0052 |
| cpi            | 116.9352    | 21.80851   | 5.361908    | 0.0000 |
| trade          | -6.663868   | 13.93585   | -0.478182   | 0.6383 |
| ETC            |             | -0.650     | Prob.       | 0.0000 |
| النموذج الثاني |             |            |             |        |
| Variable       | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| K              | 101.3183    | 37.16733   | 2.726005    | 0.0115 |
| unem           | -850.7041   | 70.81443   | -12.01315   | 0.0000 |
| fdi            | 382.9891    | 91.67823   | 4.177536    | 0.0003 |
| ds             | -49.19078   | 27.46085   | -1.791306   | 0.0854 |
| cpi            | 135.0660    | 32.60268   | 4.142789    | 0.0003 |
| trade          | -36.05384   | 17.64827   | -2.042911   | 0.0517 |
| ETC            |             | -0.582     | Prob.       | 0.0000 |

المصدر: بواسطة الباحثة اعتماداً على برنامج EViews12

## (5-5) الاختبارات التشخيصية لنموذج AARDL

يستعرض الجدول رقم (5) الاختبارات التشخيصية التي من خلالها يتم التحقق من خلو البواقي من المشكلات القياسية، وبالتالي التحقق من جودة النموذج المقدر وإمكانية الاعتماد على نتائجه. يتضح من الجدول أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي، وفقاً لاختبار Jarque-Bera نجد أن البواقي تتوزع توزيعاً طبيعياً، حيث تم قبول فرض العدم في اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي والذي يوضح أن البواقي تتوزع توزيعاً طبيعياً. كذلك تم اختبار الارتباط الذاتي من درجة أعلى من الأولى وذلك بالاعتماد على اختبار Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ووفقاً لنتائج هذا الاختبار تم قبول فرض العدم بأن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي التسلسلي Serial Correlation. كذلك تم اختبار ثبات تباين البواقي من خلال اختبار Breusch، حيث

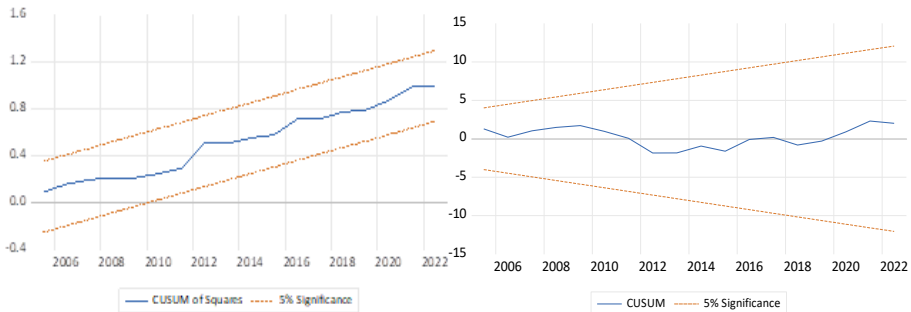
وفقاً لنتائج هذا الاختبار تم قبول فرض العدم بأن النموذج لا يعاني من مشكلة عدم ثبات التباين للبواقي. وقد تم التحقق من أن الشكل الدالي المستخدم هو الشكل الصحيح من خلال اختبار Ramsey RESET Test وقد تم قبول فرضية العدم والتي توضح صحة شكل الدالة المستخدمة في النموذج (Banerjee, . Et al. 1993).

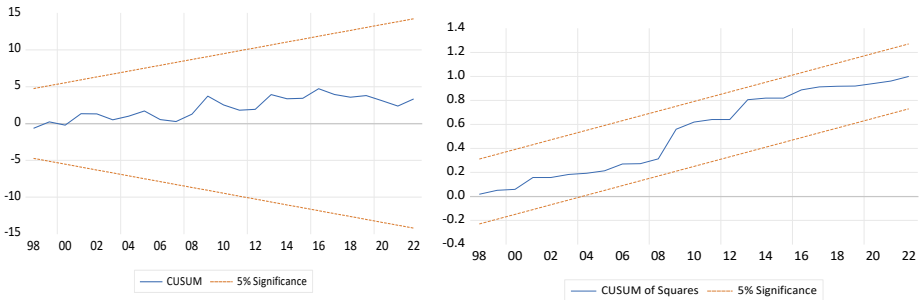
جدول رقم (5) نتائج الاختبار التشخيصية للنموذجين الأول والثاني

| النموذج الأول                   |          |                |
|---------------------------------|----------|----------------|
| الاختبار                        | القيمة   | مستوى المعنوية |
| Test Jarque-Bera                | 2.1931   | 0.3340         |
| LM Test                         | 1.7855   | 0.1996         |
| Heteroskedasticity Test Breusch | 0.7878   | 0.7237         |
| Ramsey RESET Test               | 0.9299   | 0.3654         |
| النموذج الثاني                  |          |                |
| الاختبار                        | القيمة   | مستوى المعنوية |
| Test Jarque-Bera                | 1.9008   | 0.3865         |
| LM Test                         | 1.850844 | 0.1863         |
| Heteroskedasticity Test Breusch | 0.4912   | 0.9545         |
| Ramsey RESET Test               | 0.679    | 0.5033         |

المصدر: بواسطة الباحثة اعتماداً على برنامج EViews12

شكل رقم (4) الاستقرار الهيكلي لنموذج AARDL





المصدر: بواسطة الباحثة اعتماداً على برنامج EViews12

كذلك يتضح من الشكل رقم (4) أن النموذج يتمتع بالاستقرار الهيكلي، حيث وفقاً للمجموع التراكمي للبواقي (CUSUM) واختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي (CUSUMSQ) أن البيانات المستخدمة لا يوجد بها تغيرات هيكلية وتتمتع بالاستقرار.

## 6- الخلاصة والتوصيات

هدفت الدراسة إلى اكتشاف أثر الدين الخارجي وأثر خدمة الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة الموسع Augmented ARDL خلال الفترة 1971-2022. وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل بين متغيرات الدراسة وكان أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي عكسياً ومعنوياً، وبالتالي تحققت فرضية تراكم عبء الديون **overhang debt**. كما كان أثر خدمة الدين الخارجي على النمو الاقتصادي عكسياً ومعنوياً، وبالتالي تحققت فرضية أثر المزامحة. **crowding out effect** كما أظهرت نتائج الاختبارات التشخيصية للنموذج خلو البواقي من المشكلات القياسية، حيث توزعت البواقي توزيعاً طبيعياً وكانت خالية من مشكلة الارتباط الذاتي وعدم ثبات التباين كما تم التأكد من أن الشكل الدالي المستخدم هو الشكل الصحيح للدالة. كما تم التأكد من الاستقرار الهيكلي للنموذج.

وتوصي الدراسة بأنه من الضروري للحكومة أن تكون حريصة فيما يتعلق بالاستدانة بصفة عامة ومن الاستدانة من الخارج بصفة خاصة، ويجب أن توازن بين منافع وتكاليف الاقتراض وأن تتبنى استراتيجيات لإدارة هذا الدين بشكل فعال. كذلك توصي الدراسة باستخدام الأموال المقرضة في استثمارات إنتاجية وفي رفع مهارات وقدرات العمالة من خلال زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي تمكين الدولة من خدمة تلك الديون. كذلك الاستثمار في البنية التحتية، الصحة، والطاقة المتجددة، فمن شأن تحفيز النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.

وأيضاً توصي الدراسة بضرورة تعبئة المدخرات المحلية وكذلك تنويع مصادر الإيرادات المحلية وتحسين النظام الضريبي والاستخدام المنتج لمصادر التمويل المحلية والأجنبية لتخفيف الآثار السلبية للدين الخارجي على النمو الاقتصادي. وتوصي بضرورة تنويع مصادر الدين الخارجي بين القروض الميسرة وغير الميسرة وكذلك بين القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل. من أجل تخفيض المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والتي قد تعيق من القدرة على السداد. وكذلك تعزيز الشفافية في كيفية استخدام الديون من خلال نشر تقارير دورية حول توزيع واستخدام الدين الخارجي. بهدف زيادة ثقة المستثمرين في السياسات وفي أن الأموال المستخدمة في الدين تُوجه بشكل صحيح.

بالرغم من النتائج الهامة التي توصلت إليها هذه الدراسة، إلا أن هناك جوانب تستدعي مزيداً من البحث لتعميق الفهم حول العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي. فقد اقتصرَت الدراسة على التطبيق على الاقتصاد المصري وتوصي الدراسة بأن تتعلق الأبحاث المستقبلية بالتطبيق على مجموعة من الدول ومنها مصر باستخدام بيانات سلسلة مقطعية، دراسة تأثير نوعية الدين الخارجي (قروض ميسرة مقابل قروض تجارية) على النمو الاقتصادي. دراسة مقارنة بين تأثير الدين الخارجي في الدول ذات الاقتصادات النامية والمتقدمة، تقدير العلاقة غير الخطية بين النمو الاقتصادي والدين الخارجي.

## قائمة المراجع

### أولاً: المراجع باللغة العربية

- إبراهيم، محمد عباس محمد علي. (2021)، أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر 1994-2018، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جامعة قناة السويس، (12)2، 93-140.
- الغايش، مسعد محمد. (2023)، محددات استدامة الدين الخارجي المصري (خلال الفترة من 1980-2022)، مجلة التجارة والتمويل، جامعة طنطا، (43)4، 766-837.
- بروسوم، مريم وليم (2022). الدين الخارجي والنمو الاقتصادي: الحالة المصرية، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة دمياط (2)3، 59-96.
- عبد الكريم، معتز محمد. (2024)، تقدير الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي في مصر باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة الموسع، بحوث اقتصادية عربية، (33)1، 40-72.
- محمد، منال جابر مرسى (2020). أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر دراسة قياسية، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، (8)9، 1-40.
- مصطفى، مروة محمد علي (2024). اختبار علاقة التكامل المشترك وسببية Toda-Yamamoto بين الدعم الحكومي والاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي في مصر، المجلة العربية للإدارة،

- الحسين، عامر محمد؛ نايف، فراس مظهر؛ تربية، سنية بنت الهادي؛ منير، صميذة (2024). استخدم أنموذج Augmented ARDL المعزز في قياس أثر أدوات السياسة المالية على البعد الاقتصادي لمؤشر التنمية المستدامة في العراق للمدة من 1990-2020، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، 81، 182-217.
- البنك المركزي المصري [/https://www.cbe.org.eg](https://www.cbe.org.eg)
- صندوق النقد الدولي، (2014)، إحصاءات الدين الخارجي: مرشد لمعديها ومستخدميها.

### **ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية**

- Abbas, S. (2024). External debt and economic growth: A study from the perspective of developing and emerging economies. *Asian Journal of Economics and Empirical Research*, 11(2), 83-91.
- Akıncı, A. (2024). THE EFFECTS OF EXTERNAL DEBT ON ECONOMIC GROWTH: FOURIER ARDL APPROACH. *Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 5(2), 18-29. <https://doi.org/10.51969/klusbmyo.1575409>
- Alemu, T., Choramo, T. T., & Jeldu, A. (2023). External Debt, Institutional Quality and Economic Growth in East African Countries. *Journal of East-West Business*, 29(4), 375-401. <https://doi.org/10.1080/10669868.2023.2248121>
- Alshammary, M., Abdul Karim, Z., Khalid, N., & Ahmad, R. (2020). Debt-growth nexus in the MENA region: evidence from a panel threshold analysis. *Economies*, 8(4), 102.
- Angelov, I. (2023). The Debt Trap Theory: How Borrowing Can Lead to Economic Collapse. Available at SSRN 4380921.
- Ayadi, S., & Ayadi, O. (2008). The impact of external debt on economic growth: A comparative study of Nigeria and South Africa. *Journal of sustainable development in Africa*, 10(3), 234-264.
- Banerjee, A., Dolado, J., Galbraith, J., & Hendry, D. (1993). *Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data*. Oxford University Press.
- Baraki, A. (2005). *External Debt and Economic Growth in sub-Saharan Africa: A Cross-Country Panel Data Analysis*. ISS.

- Daba Ayana, I., Demissie, W. M., & Sore, A. G. (2023). Effect of external debt on economic growth in sub-Saharan Africa: System GMM estimation. *Cogent Economics & Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2256197>
- Doorasamy, M., Adejayan, A. O., & Nyahuna, T. (2024). *Does external debt cause growth? A comparative study of Nigerian and South African economies*. *Journal of Business and Management Review*, 5(9)
- Domar, E. D. (1944). The "burden of the debt" and the national income. *The American Economic Review*, 34(4), 798–827
- Hassanien, K. (2023 ). *The relation between the external debt and the economic growth: Case study of Egypt*. *Journal of Commerce and Finance, University of Tanta*, 43(3), 318– 351.
- Kharusi, S., & Ada, M. (2018). External debt and economic growth: The case of emerging economy. *Journal of economic integration*, 33(1), 1141–1157.
- Kripfganz, S., & Schneider, D. (2018). ardl: Estimating autoregressive distributed lag and equilibrium correction models. In *Proceedings of the 2018 London Stata conference* (Vol. 9, pp. 1–33)
- Kukaj, H., Nimani, A., & Usaj, V. (2022). Foreign Direct Investment, Economic Growth, and Unemployment: Evidence From Developing Countries. *Journal of Governance and Regulation*/Volume, 11(2).
- Krugman, P. (1988). Financing vs. forgiving a debt overhang. *Journal of development Economics*, 29(3), 253–268.
- Malik, S., Hayat, M., & Hayat, M. (2010). External debt and economic growth: Empirical evidence from Pakistan. *International Research Journal of Finance and Economics*, 44(44), 1450–2887.
- Matthew, A., & Mordecai, B. (2016). The impact of public debt on economic development of Nigeria. *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences*, 1(1), 1–16.
- MAVHINGA, P. (2015). The impact of external debt on economic growth in Zimbabwe (Doctoral dissertation, KDI School).

- Nkoro, E., & Uko, A. (2016). Autoregressive Distributed Lag (ARDL) cointegration technique: application and interpretation. *Journal of Statistical and Econometric methods*, 5(4), 63–91.
- Okoye, L (2013). External debt: A potential tool, for economic development. *International Journal of Management and Social Science Research*, 1(2), 18–31.
- Pesaran, M, Shin, Y., & Smith, R. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of applied econometrics*, 16(3), 289–326.
- Qureshi, I., & Liaqat, Z. (2020). The long-term consequences of external debt: Revisiting the evidence and inspecting the mechanism using panel VARs. *Journal of macroeconomics*, 63, 103184.
- Sam, C. McNown, R., & Goh, S. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. *Economic Modelling*, 80, 130–141.
- Saifuddin, M. (2016). Public debt and economic growth: Evidence from Bangladesh. *Global Journal of Management and Business Research*, 16(5), 65–73.
- Sasaki, K. (2009). Roles of external and domestic debt in economy: Analysis of a macroeconomic model for Indonesia. *Interdisciplinary Information Sciences*, 15(2), 251–265.
- Syzdykova, A. (2024). Analysis of the Relationship Between External Debt and Economic Growth in Central Asian Countries. *InTraders International Trade Academic Journal*, 7(1), 1–13.
- Tile, A., Utouh, H., & Sesabo, J. (2024). External Debts as Panacea to Economic Growth Challenges in Selected Eastern African countries: An Application of the Autoregressive Distributed Lag Model. *SCIENCE MUNDI*, 4(1), 25–35.
- Uchenna, L., & Adedayo, E. (2020). Effect of External Debt on Economic Growth: Evidence from Nigeria.
- Zaghdoudi, T., & Hakimi, A. (2017). Does external debt-poverty relationship confirm the debt overhang hypothesis for developing counties. *Economics Bulletin*, 37(2), 653–665